FORSKNINGSRAPPORT · VITKI

Fullt prövat fynd

Runstenarna vände texten mot vägen – hälften av ristningarna inom 45 grader från vägen, mot en fjärdedel väntat

Viktor Kvant

Oberoende forskare · Vitki

Rapportversion 4 · Publicerad 31 oktober 2026 · Analys i Vitki 3.0.0 · Licens CC BY 4.0

Senast ändrad 5 november 2026

Studiens tidslinje: Analysplanen låstes 29 oktober 2026 · Analysen kördes 29 oktober 2026 · Tilläggsplanen för känslighetsanalyserna låstes och kördes 31 oktober 2026 · En granskning före arkiveringen fann två kodningsfel 5 november 2026 · Kontrollen med rättade riktningar kördes 5 november 2026

SAMMANFATTNING

Bakgrund och syfte. Var runstenarna restes har diskuterats länge, och vägarna är ett av svaren: stenar vid vägar syntes. Enstaka stenar har beskrivits som vända mot vägen, men ingen har mätt i hela materialet åt vilket håll ristningen vändes. Frågan här är om texten vändes mot vägen, mot gården eller mot ett visst väderstreck.

Material. 219 poster i Kulturmiljöregistret om 214 svenska vikingatida runstenar som står kvar på sin plats och där registret anger åt vilket håll ristningen vetter. För 123 av posterna finns en väg att mäta mot, för 94 en bytomt.

Metod. Förregistrerad studie med fyra test och Holm-korrigering. Måttet är cosinus för vinkeln mellan ristningens riktning och riktningen till vägen, jämfört med 9 999 omblandningar av riktningarna inom landskapet. Intern replikering i två halvor och tio känslighetsanalyser enligt en låst tilläggsplan.

Resultat. Hälften av stenarna, 50 procent, vänder ristningen inom 45 grader från vägen, mot en fjärdedel om riktningen vore slumpvis. Medel-cos 0,37 mot 0,01 väntat, p = 0,0001, Holm-korrigerat p = 0,0004. Det håller i båda halvorna och i alla känslighetsanalyser, också utan Uppland, socken för socken, med en sten per ristare och utan återresta stenar. Två kodningsfel som hittades efter publiceringen ändrar inte detta; rättade blir sambandet något starkare (medel-cos 0,39, 52 procent inom 45 grader; avsnitt 4.5). Riktningarna skiljer sig inte påvisbart från en jämn spridning, och vi fann inget tecken på att ristningen vändes mot gården (bytomterna är kända först från 1600–1700-talens kartor).

Slutsats. Texten vändes mot den som gick förbi på vägen. Den största svagheten är att vägen i registret ofta är dagens väg; med bara registrerade äldre färdvägar och vägmärken är sambandet svagt (28 procent inom 45 grader mot 25 väntat) men går åt samma håll.

Nyckelord: *runstenar, vikingatid, vägar, placering, ristningens riktning, cirkulär statistik, Kulturmiljöregistret, förregistrering*

HUVUDPUNKTER

- Runstenarna vände sin text mot vägen. Vi såg inget samstämmigt tecken på att väderstrecket eller gården styrde hur de vändes.
- Ristarna skrev för den som gick förbi: stenen var ett budskap till vägfarande, inte bara ett minne vid hemmet.
- Det tål varje kontroll vi har, men vägen i registret är ofta dagens väg, så nästa prov är de gamla kartorna.

1. Inledning

Gunnar Ekholm (1950) frågade var runstenarna restes och svarade att de uppländska stenarna i stor utsträckning står vid forntidens vägar och vattenleder, och att också stenarna vid gravfälten ofta förklaras av den väg som gick förbi gravfältet. Han noterade att enskilda stenar är vända mot vägen, vid Bollsta i Vaksala (s. 138) och på Särsta mark i Knivsta (s. 139), och att en återresning kan vända en sten: en sten på Ängby mark vid Knivsta har framsidan mot järnvägen sedan den restes på nytt på 1860-talet (s. 140). Torun Zachrisson (1998) har satt stenarna i samband med gård, gräns och gravfält, och Lydia Klos (2009) har hävdat att de flesta restes vid gravfält. Mats G. Larsson (2010, s. 252) har invänt att gravfälten därmed blir starkt överbetonade på andra lägens bekostnad; han påpekar också att Klos använde betydligt mer restriktiva kriterier än i hans egen tidigare genomgång för vad som räknas som en forntida väg (s. 250; se också McLeod 2014). Johan Bollaert (2016) jämförde stenar längs tre vikingatida vägar med andra stenar i samma trakter och fann att stenarna vid vägarna oftare har påfallande ornamentik och oftare ingår i monument med flera stenar, vilket stöder att de restes för att synas.

Det som saknas är ett mått i hela materialet på hur själva ristningen vändes. Ekholms iakttagelser gäller enstaka stenar, och en sten kan stå vid en väg men vända texten åt ett annat håll. Syftet här är att pröva om ristningen vändes mot vägen, mot gården eller mot ett visst väderstreck, med de uppgifter om ristningens riktning som Kulturmiljöregistret har för en del stenar.

2. Förregistrering: hypotes och plan

Hypoteserna, måtten och tolkningsreglerna skrevs ned i en analysplan den 29 oktober 2026, innan någon riktning hade räknats. Planen har kontrollsumman SHA-256 `cd73b962457fde0e…` (se Data och kod). Före låsningen var bara antalet poster känt: 456 poster i registret anger en riktning, 369 gäller en enda sten med en riktning, 219 av dem står kvar på sin plats, och 88 av de 369 nämner en väg med väderstreck.

Planen prövar fyra hypoteser med Holm-korrigering: H1 att riktningarna inte är jämnt fördelade över kompassen, H2 att ristningen vänds mot vägen, H3 att den vänds mot gården och H4 att bro- och vägstenar vänds mer mot vägen än andra. En hypotes *håller* när Holm-p är under 0,05 och riktningen är densamma med p under 0,05 i båda halvorna.

Planen innehöll inte projektets fasta känslighetsanalyser, som är byggda för samband mellan två drag och inte för riktningar. Motsvarande steg för riktningar bestämdes därför i en tilläggsplan den 31 oktober 2026 (SHA-256 `4da9710de49fa2b6…`), innan de räknades. Två av stegen, halvorna och vägens källa, fanns redan i huvudplanen. En kontroll av återresta stenar gjordes efter huvudkörningen den 29 oktober med en annan ordlista; i tilläggsplanen låstes ordlistan innan steget räknades.

3. Material

- **Stenarna.** Svenska vikingatida runstenar i Samnordisk runtextdatabas (Rundata) som står kvar på sin plats och har känt läge, och vars post i Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöregister gäller just den stenen och anger en enda riktning med orden ”vetter mot” och ett av sexton väderstreck: 219 poster, som gäller 214 stenar (fem stenar har två poster var och räknades två gånger i den låsta analysen; se 4.5). Bara runstenar.
- **Vägen.** I första hand registrets egen uppgift om stenens läge i förhållande till en väg (”5 m Ö om väg”; vägen ligger då åt motsatt håll): 69 stenar. Annars närmaste registrerade färdväg eller vägmärke inom 500 meter. Sammanlagt 123 stenar med väg. Vägarna kommer bara ur Riksantikvarieämbetets register.
- **Gården.** Närmaste registrerade bytomt eller gårdstomt inom en kilometer: 94 stenar.
- **Riktningarna** räknas som bäringar från stenen, med norr som 0 grader och väderstrecken i steg om 22,5 grader.
- **Halvorna** är projektets fasta indelning socken för socken.

4. Metod

4.1 Måttet. För varje sten räknas cosinus för vinkeln mellan ristningens riktning och riktningen till vägen: 1 när ristningen vetter rakt mot vägen, 0 när den vetter åt sidan och −1 när den vetter bort. Medelvärdet över stenarna jämförs med 9 999 omblandningar där ristningarnas riktningar fördelas om mellan stenarna inom samma landskap, så att landskapets allmänna riktningsmönster behålls. Testet är ensidigt. Andelen stenar inom 45 grader från vägen redovisas också; om riktningen vore slumpvis vore den en fjärdedel.

4.2 De andra hypoteserna. H1 prövas med Rayleighs test för jämn fördelning (Mardia & Jupp 2000). H3 prövas som H2 mot riktningen till gården. H4 jämför medel-cos mot vägen mellan bro- och vägstenar och övriga, med omblandning av etiketten inom landskapet, tvåsidigt.

4.3 Korrigering och replikering. Holm-korrigering (Holm 1979) över de fyra testen. Varje hypotes prövas också i var halva för sig.

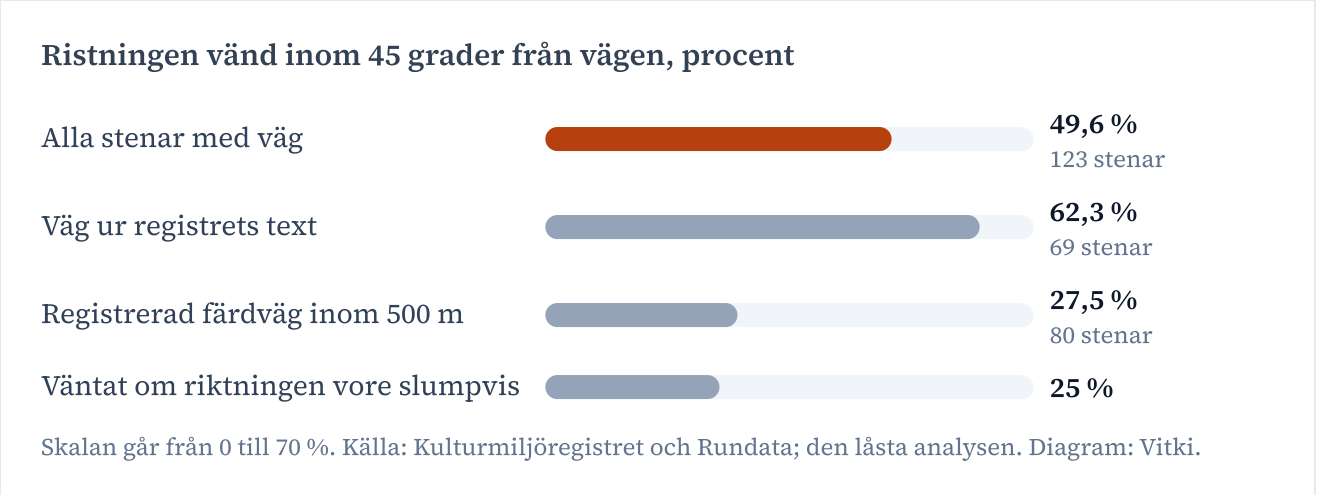
4.4 Känslighetsanalyserna enligt tilläggsplanen: halvorna; utan ett landskap i taget (landskap med minst tio stenar med väg; signifikans krävs bara där minst två tredjedelar av stenarna är kvar); socknen som enhet, med ett värde per socken; en sten per säker ristare; utan återresta stenar; utan stenar som Riksantikvarieämbetets register Runor (2020) anger som flyttade; med regeln för flyttade stenar efter rättelsen den 27 oktober 2026 (se Data och kod); bara vägar ur registrets text; och bara registrerade färdvägar och vägmärken. Ett steg håller när medel-cos ligger över det väntade och p är under 0,05.

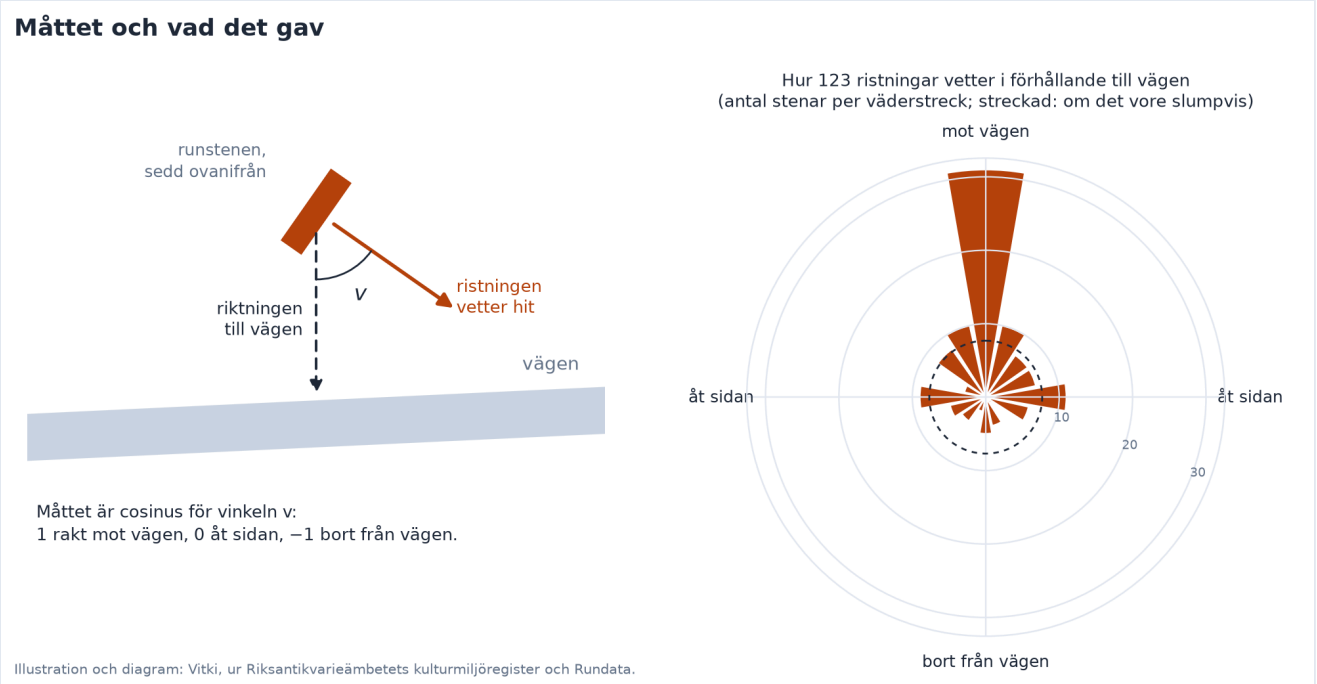
4.5 Avvikelser från planen. Analysen följde planen, men en granskning före arkiveringen (5 november 2026) fann två kodningsfel i hur registrets text lästes. Siffrorna i resultatdelen är den låsta analysens och har inte ändrats; felen och en kontroll i efterhand redovisas här.

- **Gon-tillägg.** Nio vägriktningar och sex ristningsriktningar med gon-tillägg (”V 40cg S”, alltså 40 gon eller 36 grader från väster mot söder; en gon är en fyrahundradel av ett varv) lästes som bara ett väderstreck. Det gäller 9 av de 69 vägarna ur registrets text, med fel på 50–86 grader, och 6 av de 219 ristningsriktningarna, med fel på 9–40 grader. Rättade blir sambandet något starkare: medel-cos 0,39 i stället för 0,37 och 52 procent inom 45 grader i stället för 50; med bara vägar ur registrets text 0,53 i stället för 0,49.
- **Dubbla poster.** Fem stenar har två poster var i registret och räknades två gånger; de 219 posterna gäller 214 stenar, och de 123 med väg gäller 120. Räknas varje sten en gång, med rättade riktningar, blir medel-cos 0,37 och 51 procent inom 45 grader.
- **Kontrollen.** Med de rättade riktningarna gjordes huvudtestet och alla känslighetsanalyser om med samma kod och samma omblandningar som under planerna; med de gamla riktningarna ger koden exakt de publicerade siffrorna. Alla steg håller, både med de 219 posterna och med varje sten räknad en gång. Huvudtestet ger p = 0,0001, halva B p = 0,003 respektive 0,008, och det svagaste steget, bara registrerade färdvägar och vägmärken, p = 0,024 respektive 0,047. H1 och H3 ändras inte i sak (Rayleighs test p = 0,46; mot gården p = 0,29).

5. Resultat

5.1 Mot vägen (H2). Av de 123 posterna med väg (120 stenar; se 4.5) vänder 50 procent ristningen inom 45 grader från vägen. Medel-cos är 0,37 mot 0,01 väntat, p = 0,0001, det lägsta värde 9 999 omblandningar kan ge, och Holm-korrigerat p = 0,0004. Halva A: 71 stenar, medel-cos 0,45, p = 0,0001. Halva B: 52 stenar, medel-cos 0,26, p = 0,019. H2 *håller* enligt planens regel. I klartext: av de stenar där vi vet var vägen gick vänder hälften texten mot vägen, inom 45 grader åt vardera hållet; om riktningen vore slumpvis skulle en fjärdedel göra det.





Figur 1. Till vänster måttet: vinkeln v mellan hållet ristningen vetter åt och riktningen till vägen. Till höger de 123 stenarna: 31 vetter åt samma väderstreck som vägen (inom 11,25 grader), mot omkring 8 om riktningen vore slumpvis. Illustration och diagram: Vitki, ur Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister och Rundata.

5.2 Väderstrecket, gården och broarna (H1, H3, H4). Riktningarna skiljer sig inte påvisbart från en jämn spridning över kompassen: Rayleighs test p = 0,49 (i halva A p = 0,79, i halva B p = 0,039: halva B lutar för sig mot sydväst, men varken halva A eller hela materialet gör det, så enligt planens regel räknas det inte). Väster är vanligast (37 stenar), sedan norr (26), öster (25) och söder (25); 32 procent vetter åt något håll mellan sydost och sydväst, ungefär vad en jämn spridning ger (31 procent, fem av de sexton väderstrecken). Mot gården: medel-cos 0,01 mot −0,02, p = 0,30; vi fann alltså inget tecken på att ristningen vändes mot gården, men bytomterna är kända först från 1600- och 1700-talens kartor. Bro- och vägstenarna (9 med väg) skiljer sig inte påvisbart från andra stenar, p = 0,86, men med nio stenar säger provet lite. Ingen av de tre hypoteserna håller.

Planens robusthetsprov. Med gården inom 500 meter i stället för en kilometer (52 stenar): medel-cos 0,01 mot −0,06, p = 0,20. Med bara Uppland och Södermanland (92 stenar med väg): medel-cos 0,35 mot −0,02, p = 0,0001, 52 procent inom 45 grader. Planens två andra prov, bara vägar ur registrets text och bara registrerade färdvägar och vägmärken, står bland känslighetsanalyserna i 5.3.

5.3 Känslighetsanalyserna. Alla håller:

- Halva A (71 stenar): medel-cos 0,45 mot 0,04, p = 0,0001.
- Halva B (52 stenar): medel-cos 0,26 mot 0,05, p = 0,016.
- Utan ett landskap i taget: utan Uppland (62 stenar kvar, hälften, så bara riktningen krävs) medel-cos 0,50, p = 0,0001; utan Södermanland (92) 0,29, p = 0,0001; utan Östergötland (113) 0,36, p = 0,0001.
- Socknen som enhet, 76 socknar (123 stenar): medel-cos 0,36 mot 0,02, p = 0,0001.
- En sten per säker ristare, 20 ristare (93 stenar): medel-cos 0,38 mot 0,03, p = 0,0001.
- Utan återresta stenar, 14 bort (109 stenar): medel-cos 0,43 mot 0,02, p = 0,0001.
- Utan stenar som Runor anger som flyttade, 10 bort (113 stenar): medel-cos 0,35 mot 0,01, p = 0,0001.
- Med regeln för flyttade stenar efter rättelsen den 27 oktober 2026 räknas ingen av de 123 som flyttad, eftersom huvudanalysen redan bygger på den regeln; resultatet är detsamma som huvudtestet.
- Bara vägar ur registrets text, 62 procent inom 45 grader (69 stenar): medel-cos 0,49 mot 0,07, p = 0,0001.
- Bara registrerade färdvägar och vägmärken, 28 procent inom 45 grader (80 stenar): medel-cos 0,16 mot 0,01, p = 0,020.

Känslighetsanalyserna drog nya omblandningar, så p-värdena skiljer sig något från huvudtestets: halva B har p = 0,016 här och p = 0,019 i 5.1. Ordlistan för återresta stenar i tilläggsplanen träffar 29 av alla 219 stenar; kontrollen efter huvudkörningen, med en bredare ordlista, träffade 58. Båda ger samma resultat.

6. Diskussion

Vad fyndet säger. De som reste runstenarna vände texten mot vägen. Det gäller i hela materialet, i var halva, utan Uppland, socken för socken och med en sten per ristare, så det beror inte på några få platser eller verkstäder. Det gäller också utan de stenar som har rests upp på nytt, som annars kunde ha vänts mot dagens väg, och när kodningsfelen i 4.5 rättas. Vi fann inget samstämmigt tecken på att ristningen vändes mot ett visst väderstreck eller mot gården. Det betyder inte att ett sådant samband saknas: bytomterna är kända först från 1600- och 1700-talens kartor, och Rayleighs test fångar bara ett enda föredraget håll, inte till exempel två motsatta.

Mot tidigare forskning. Resultatet ger ett mått i hela materialet åt det Ekholm (1950) såg vid enstaka stenar och åt tanken att stenarna vid vägarna restes för att synas (Bollaert 2016). Det står inte emot att många stenar restes vid gravfält (Klos 2009): en sten kan stå vid ett gravfält och vända tex-

ten mot vägen förbi det, så som Ekholm (1950, s. 138) beskrev stenen vid Bollsta. Vattenlederna mäts inte här; McLeod (2014) visar att U 170 vänder texten mot en forntida vik och har vägen bakom sig.

Svagheter, i ordning efter vikt.

1. **Vägen är ofta dagens väg.** Registrets text anger vägen vid inventeringen. Sambandet är starkast med vägar ur registrets text (62 procent inom 45 grader) och svagt med registrerade äldre färdvägar och vägmärken (28 procent mot 25 väntat, p = 0,020). Har vägar dragits om förbi stenarna, eller stenar ställts upp mot en nyare väg, kan sambandet med dagens väg vara starkare än med vikingatidens.
2. **Urvalet.** Bara 214 stenar på sin plats har en enda riktning i registret, och vi vet inte vad som styrde vilka stenar som fick en sådan uppgift.
3. **Återresningar.** Ordsökningen fångar inte alla stenar som har rests upp på nytt, och en återresning kan vända en sten (Ekholm 1950, s. 140). Resultatet är dock starkare utan de stenar den hittar, inte svagare.
4. **Gården.** Bytomterna är kända först från 1600- och 1700-talens kartor, och vikingatidens gårdar kan ha legat någon annanstans. Att vi inte fann något samband med gården säger därför mindre än sambandet med vägen.
5. **Upplösningen.** Riktningarna anges i sexton väderstreck, alltså i steg om 22,5 grader.

Vad som skulle fälla fyndet. Att sambandet försvann när vägarna mättes på de äldsta lantmäterikartorna, eller att en ny inventering av fler stenars riktning gav en jämn fördelning mot vägen.

7. Slutsats

Runstenarna vände sin text mot vägen: hälften av ristningarna vetter inom 45 grader från vägen, mot en fjärdedel om riktningen vore slumpvis, och sambandet tål varje känslighetsanalys, också när kodningsfelen rättas. Ristarna skrev för den som gick förbi. Nästa steg är att mäta vägarna på 1600- och 1700-talens kartor.

Data och kod

Analysen är gjord i Vitki 3.0.0 (git-taggen v3.0.0, 2026-10-20), ett öppet forskningsverktyg för runstenar (vitkirunor.se), med de ändringar som gjorts efter den versionen. Kodläget: huvudanalysen i commit 74ca1ef (2026-10-29), känslighetsanalyserna i d0f5a6b (2026-10-31) och rapportversion 2 i 4f80a63 (2026-11-01); kontrollen i 4.5 tillkom med rapportversion 3 i commit 6eae0af (2026-11-05), tillsammans med byggskriptet för den versionen. All kod, analysplanerna och resultatfilerna finns öppet på GitHub under GPL-3.0.

- Korpusen: Rundata, fryst för analysen som korpus `3f58e9339191761e` (2026-10-28), med regeln för flyttade stenar efter rättelsen den 27 oktober 2026 (commit 07d2ec0). Steget med den regeln i 5.3 läser korpus `e83202e01a5e6d27`, som har samma rader.

- Analysplanerna: `analysplaner/2026-10-29-ristningens-riktning.md` och `analysplaner/2026-10-31-riktning-trappan.md`, med kontrollsummorna i `.sha256`-filerna bredvid.
- Analysen: `utdata/riktning/analys.py` (resultat `riktning.json`, stenarna i `stenar.csv`); känslighetsanalyserna `utdata/riktning/trappa.py` (`trappan.json`).
- Kontrollen i 4.5: `utdata/riktning/gon_kontroll.py` (`gon_kontroll.json`) läser gon-tilläggen, räknar varje sten en gång och gör om alla känslighetsanalyser; med de gamla riktningarna ger den exakt `trappan.json`.
- Registret: Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister via K-samsök (CC0); vägarna kommer bara därifrån. Filerna i `data/raa/` versionshanteras inte utan hämtas med `scripts/fetch_kmr_runstenar.py` (runstenarnas poster, hämtade 2026-10-29), `scripts/fetch_raa_remains.py` (färdvägar, 2026-10-12) och `scripts/fetch_raa_extra.sh` (vägmärken och bytomter, 2026-10-29); Runor med `scripts/fetch_runor.py` (2026-10-16). Kontrollsummorna för de hämtade filerna står i `gon_kontroll.json`.
- Rapporten byggs av `utdata/blogg/build/build_rapport_riktning.py`, som läser alla tal ur resultatfilerna och stannar om något inte stämmer.

Referenser

Bollaert, J. 2016. *Runstenar längs vägen. En undersökning av samband mellan runstenarnas placering och utformning*. Masteruppsats. Uppsala: Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.

Ekholm, G. 1950. Var restes runstenarna? *Fornvännen* 45, s. 137–147.

Holm, S. 1979. A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics* 6 (2), s. 65–70.

Klos, L. 2009. *Runensteine in Schweden. Studien zu Aufstellungsort und Funktion*. Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 64. Berlin: de Gruyter.

Larsson, M. G. 2010. Recension av L. Klos, *Runensteine in Schweden. Studien zu Aufstellungsort und Funktion*. *Futhark. International Journal of Runic Studies* 1, s. 249–253.

Mardia, K. V. & Jupp, P. E. 2000. *Directional Statistics*. Chichester: Wiley.

McLeod, S. 2014. The rediscovery of U 170: runestones, churchyards, and burial grounds in Sweden. *Journal of the North Atlantic* 25, s. 1–8. doi:10.3721/037.006.2503

Riksantikvarieämbetet. Kulturmiljöregistret, via K-samsök. CC0. Hämtat 2026-10-12 och 2026-10-29.

Riksantikvarieämbetet. 2020. *Runor*. Runinskrifter i Sverige, databas. Hämtat 2026-10-16.

Samnordisk runtextdatabas (Rundata). Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. Open Database License.

Zachrisson, T. 1998. *Gård, gräns, gravfält. Sammanhang kring ädelmetalldepåer och runstenar från vikingatid och tidig medeltid i Uppland och Gästrikland*. Stockholm Studies in Archaeology 15. Stockholm: Stockholms universitet.

Ändringslogg

- **Version 1, 2026-10-31.** Första publicerade versionen.

- **Version 2, 2026-11-01.** Figur 1 tillagd: en skiss av måttet och ett rosdiagram över hur ristningarna vetter i förhållande till vägen. Inga siffror, tolkningar eller slutsatser är ändrade.
- **Version 3, 2026-11-05.** Rättelser efter en granskning inför den permanenta arkiveringen i Zenodo; felen rättas öppet i en ny version, inte i tysthet. (1) Två kodningsfel i hur registrets text lästes redovisas i 4.5 med en kontroll i efterhand: gon-tillägg i nio vägriktningar och sex ristningsriktningar lästes som ett enda väderstreck, och fem stenar med två poster i registret räknades två gånger. Rättat blir sambandet något starkare och alla känslighetsanalyser håller; den låsta analysens siffror står kvar oförändrade, och sammanfattningen och materialavsnittet säger detta. (2) Nollresultaten för väderstrecket, gården och bro- och vägstenarna beskrivs som att ingen skillnad kunde påvisas, inte som fakta; svagheterna har fått en punkt om bytomternas ålder, och svagheten om vägens ålder säger nu att sambandet med registrerade äldre färdvägar är svagt. (3) Tidigare forskning: Ekholm (1950) har redan beskrivit stenar som är vända mot vägen och en återresning som vände en sten; invändningen mot Klos tillskrivs nu Mats G. Larsson (2010), som har lagts till bland referenserna; sidorna för Ekholm och McLeod är angivna; en referens som inte citerades i texten är struken. (4) Planens två robusthetsprov som inte redovisades (gården inom 500 meter, bara Uppland och Södermanland) står i 5.2. (5) Form: andelen som vetter mot söder beskrivs som det den räknar (mellan sydost och sydväst), 5.3 säger att känslighetsanalyserna drog nya omblandningar, Figur 1:s bildtext säger vad samma väderstreck betyder, minustecken, diagrammets upphov, och under Data och kod korpusversionerna, commits, hämtningsskripten och hämtningsdatumen för registret.
- **Version 4, 2026-11-05.** En andra granskning inför arkiveringen i Zenodo gick igenom det som version 3 ändrade; inga siffror i analysen är ändrade. (1) Invändningen mot Klos återges noggrannare: Larsson (2010) invänder på s. 252 att gravfälten överbetonas, och på s. 250 påpekar han att Klos kriterier för en forntida väg var mer restriktiva än i hans egen tidigare genomgång, inte än i tidigare forskning i allmänhet. (2) Nollresultatet för väderstrecket beskrivs som att vi inte fann något samstämmigt tecken: 5.2 förklarar nu att halva B för sig lutar mot sydväst ($p = 0{,}039$) men inte halva A eller hela materialet, och diskussionen anger varför proven av väderstrecket och gården säger mindre (bytomternas ålder, och att Rayleighs test bara fångar ett enda föredraget håll) i stället för att kalla dem svagare utan att det är mätt; ingressen och korthetsrutan säger detsamma. (3) Andelen som vetter mellan sydost och sydväst (32 procent) jämförs med de 31 procent som en jämn spridning ger. (4) 5.1 säger att de 123 med väg är poster för 120 stenar. (5) I 4.5 är halva B:s p-värde med varje sten räknad en gång 0,0075, som skrevs som 0,007 genom ett avrundningsfel; nu 0,008. (6) Data och kod anger commit för kontrollen i 4.5 och byggskriptet för version 3 (6eae0af). (7) Ändringar som version 3 gjorde men inte skrev in i loggen: svagheten om vägens ålder säger inte längre att en sentida väg bara kan försvaga sambandet, eftersom en väg som dragits förbi stenarna eller en sten som ställts upp mot en nyare väg också kan stärka det; 5.2 anger Rayleighs test i var halva; steget med den rättade regeln för flyttade stenar säger att huvudanalysen redan bygger på den regeln, och 4.4 och 5.3 anger regeln med datumet för rättelsen; meningen under Data och kod om en kommande release med DOI är struken.

Konkurrerande intressen: inga.

Finansiering: ingen.

Citera som

Kvant, V. (2026). The runestones turned their text towards the road – half of the inscriptions within 45 degrees of the road, against a quarter expected. Research report, report version 4; analysis in Vitki 3.0.0. https://vitkirunor.se/en/forskningsrapporter/ristningen-vand-mot-vagen